

2026학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차

과학교육론 문항 모음 (물리 · 생물 · 지구과학)

출처: 한국교육과정평가원 공개 문제지 / 문항별 원본 쪽 그대로 발췌

물리 전공 A 5번 2쪽

물리 전공 A 6번 3쪽

물리 전공 A 7번 4쪽

물리 전공 B 3번 5쪽

물리 전공 B 4번 6쪽

물리 전공 B 5번 7쪽

생물 전공 A 5번 8쪽

생물 전공 A 6번 9쪽

생물 전공 A 7번 10쪽

생물 전공 B 3번 11쪽

생물 전공 B 4번 12쪽

생물 전공 B 5번 13쪽

지구과학 전공 A 5번 14쪽

지구과학 전공 A 6번 15쪽

지구과학 전공 A 7번 16쪽

지구과학 전공 B 3번 17쪽

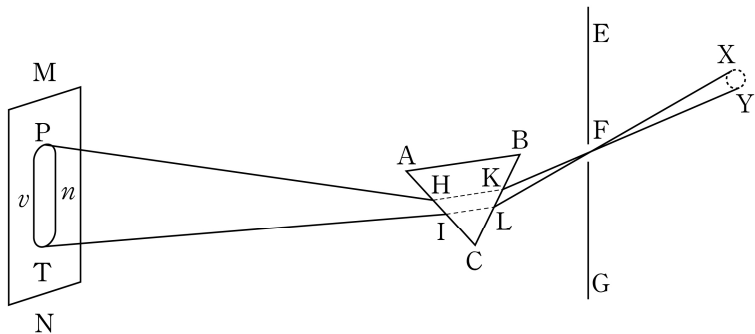
지구과학 전공 B 4번 18쪽

지구과학 전공 B 5번 19쪽

5. <자료 1>은 뉴턴의 프리즘 실험을 도입하는 과정에서 교사가 학생들에게 제시한 과학사의 일부이고, <자료 2>는 뉴턴의 프리즘 실험 활동지의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

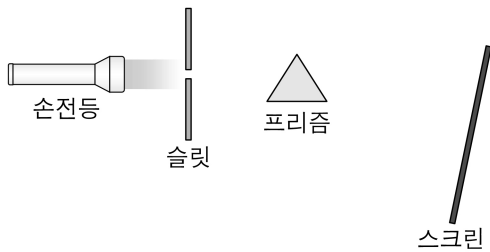
17세기 망원경과 현미경이 발달하면서 광학 기기의 제조와 연구가 활발해졌다. 그러나 학자들은 여전히 백색광이 순수하고 균질한 빛이고, 프리즘이 백색광을 물들어 다양한 색상이 보인다는 고대 개념을 고집하고 있었다. 이러한 빛의 성질에 대한 개념을 반증한 실험이 뉴턴에 의해 이루어졌다. 1665년 후사병으로 대학이 문을 닫아 고향에 머물렀던 뉴턴은 프리즘으로 다양한 광학 실험을 수행하였고, 그 결과를 논문으로 발표하였다. 그는 논문에서 햇빛이 프리즘을 통과한 후 길쭉한 모양으로 색이 퍼지는 현상에 놀랐다고 적고, 그 관찰 과정과 결과를 묘사한 그림을 다음과 같이 제시하였다.



뉴턴은 둥근 구멍을 지나 진행한 빛이 프리즘을 통과하여 맞은편 벽에 길쭉한 모양으로 색이 퍼져 나타나는 현상을 다양한 실험을 통해 반복적으로 확인하였고, 그 이유를 알아내고자 하였다. ㉠ 뉴턴은 테니스 라켓에 맞은 공의 경로가 꺾이는 것처럼 프리즘이 빛을 꺾이게 하는 것일지도 모른다는 가설을 세우고, 이를 확인할 수 있는 실험을 수행하였다.

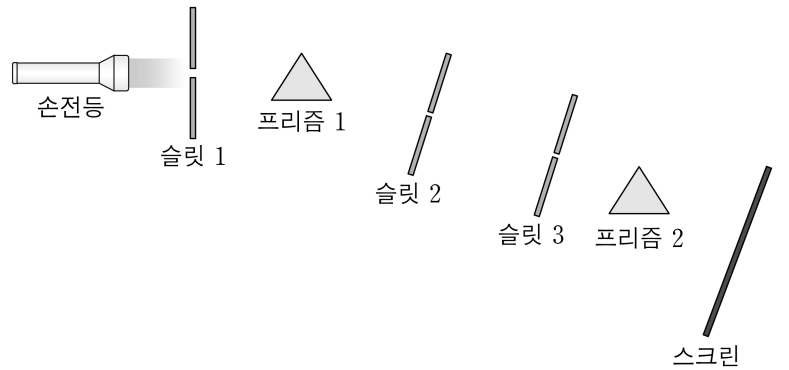
<자료 2>

- 실험 제목: 뉴턴의 프리즘 실험 따라 해 보기
- 실험 과정
- (1) [그림 1]과 같이 손전등(백색등), 슬릿, 프리즘, 스크린을 배치한다. 주위를 어둡게 하고, 슬릿을 통과한 손전등의 빛이 프리즘을 통과하게 하여 스크린에 나타난 스펙트럼을 관찰하고, 빨간색과 파란색의 위치를 표시해 보자.



[그림 1]

- (2) [그림 1]의 장치에 [그림 2]와 같이 슬릿과 프리즘을 추가로 배치한다. 손전등을 켜고 프리즘 1을 조절하여 프리즘 2로 빨간색 빛만 입사하게 하고, 빨간색 빛이 스크린에 나타난 위치를 표시해 보자.



[그림 2]

- (3) 프리즘 1을 조절하여 프리즘 2로 파란색 빛만 입사하게 하고, 파란색 빛이 스크린에 나타난 위치를 표시해 보자.

- 실험 정리
- (1) ㉡ 실험 결과를 종합하여 과학사 자료에서 뉴턴이 궁금해했던 길쭉한 모양으로 색이 퍼지는 이유를 설명해 보자.
- (2) ㉢ 제시된 과학사 자료를 바탕으로 뉴턴이 2가지 실험을 통해 반증하려 한 빛의 성질에 대한 생각을 적어 보자.

<작성 방법>

- <자료 1>의 밑줄 친 ㉠에서 사용된 과학적 사고의 유형을 쓰고, 그 근거를 설명할 것.
- <자료 2>의 밑줄 친 ㉡과 ㉢으로 적절한 내용을 <자료 1>과 <자료 2>에 근거하여 순서대로 서술할 것.

6. <자료>는 양자 역학에 관한 과학사의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

(가) 19세기 초 돌턴(J. Dalton)은 화합물의 생성을 설명하기 위해 모든 원소는 원자로 이루어져 있다는 원자론을 주장하였다. ㉠ 원자론이 과학 지식으로 받아들여지기 위해서는 원자의 존재를 실험으로 확인해야 했다. 1897년 톰슨(J. J. Thomson)은 음극선 실험 중 전자의 존재를 밝혀내고, 그 후 원자 모형을 제시하였다. 1908년 페랭(J. Perrin)이 물 분자의 크기를 측정하는 데 성공하면서 그때까지 원자의 존재를 거부하던 과학자들이 원자의 존재를 받아들였다.

(나) 건포도 푸딩 모형으로 불리는 톰슨의 원자 모형은 러더퍼드(E. Rutherford)의 알파 입자 산란 실험 결과로 문제점이 드러났다. 그러나 러더퍼드가 대안으로 제시한 태양계 원자 모형은 고전 전자기 이론에 따르면 원자의 안정성을 보장할 수 없어 큰 관심을 받지 못했다. 당시 러더퍼드 실험실에서 연구를 하던 보어(N. Bohr)는 태양계 원자 모형의 한계를 해결하기 위해 전자 궤도 에너지의 양자화 가설을 제안하게 된다. ㉡ 이 가설을 입증하려면 기존의 실험 데이터를 설명하거나, 가설로 예측한 결과를 실험으로 확인해야 했다. 이 문제로 고민하던 중 보어는 자신의 가설을 적용하여 수소 스펙트럼 관찰로 기존에 알려졌던 발머 계열의 규칙성을 설명해냈다. 또한 수소 스펙트럼의 파셴 계열에서 자외선과 적외선 계열을 예측하였고, 이는 그 후 실험 결과로 입증되었다. 무엇보다도 발머 공식을 일반화한 수소 스펙트럼의 뢰드베리 상수를 이미 알려진 기본 상수와 플랑크 상수로 표현하는 데 성공하였다. 이로써, 보어의 양자화 가설은 입증되었다.

(다) 1935년 아인슈타인(A. Einstein)은 포돌스키(B. Podolsky), 로젠(N. Rosen)과 함께 양자 역학이 물리적 실체를 불완전하게 기술한다는 점을 보여주는 사고 실험인 EPR 역설을 논문으로 발표하였다. 이후 뵘(D. Bohm)은 저서에서 EPR 역설을 소개하고, 실현 가능한 사고 실험을 제안하였다. 벨(J. Bell)은 1964년 논문에서 뵘의 사고 실험과 숨은 변수 개념을 적용하여 부등식을 도출하였다. 벨의 부등식은 얽힌 양자 입자의 실체를 실험으로 확인할 수 있는 방법을 제시한다. 이 실험이 성공적으로 수행된 결과로 벨의 부등식이 성립하면, 숨은 변수를 가정하는 결정론이 옳고 양자론이 틀렸음이 증명된다. 반면, 벨의 부등식이 성립하지 않고 양자론이 예측하는 결과값을 얻는다면 아인슈타인이 비판했던 비국소적이면서 ‘원거리 유령 작용(spooky actions at a distance)’을 허용하는 양자적 실체가 증명되고, 숨은 변수를 가정하는 결정론이 반증된다. 이후 얽힌 광자쌍에 대한 실험은 꾸준히 발표되었지만 벨의 정리를 처음으로 완전하게 검증한 실험은 1980년대 초에 이루어지게 된다. 프랑스 물리학자 아스페(A. Aspect)는 자신의 박사 논문과 이후 발간된 논문에서 벨의 부등식이 성립하지 않는다는 결론을 제시하였다. 이 실험 결과는 양자 역학이 예측한 값과 거의 일치했으므로

양자적 실체를 받아들이지 않을 수 없게 되었다. 이 실험으로 아스페는 ‘양자 얽힘 상태를 이용하여 벨 부등식이 성립하지 않음을 실험적으로 보였으며 양자 정보 과학에 선도적인 공적을 세웠다’라는 이유로 2022년 클라우저(J. Clauser), 자일링거(A. Zeilinger)와 함께 노벨 물리학상을 받았다.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠과 ㉡이 공통적으로 보여주는 실험의 역할을 쓰고, <자료>에서 사례를 찾아 1가지 서술할 것.
- <자료>의 (다)에서 성공적으로 수행된 결정적 실험을 찾아 쓰고, 그 근거를 서술할 것.

7. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘물리학’ 과목에서 ‘볼록 렌즈에 의한 상’에 대한 예비 교사가 수립한 수업 계획의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

○ 학습 주제 1: 볼록 렌즈에 의해 상이 맺히는 과정 탐구하기

단계	교수·학습 활동
탐색	• 학생들은 볼록 렌즈 앞에 물체를 놓고 렌즈에 의해 굴절된 빛에 의한 상을 관찰한다. • 볼록 렌즈와 물체 사이의 거리를 바꾸어 가면서 상의 크기와 상의 모양이 어떻게 달라지는지 여러 물체를 이용하여 탐색한다. • 관찰 결과에서 규칙성을 찾는다.
용어 도입	• 학생들은 관찰 결과를 통해 발견한 규칙성을 발표한다. • 교사는 학생이 발견한 규칙성을 이용하여 ‘초점’, ‘실상’의 용어를 제시한다.
적용	... (생략) ...

○ 학습 주제 2: 볼록 렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리 찾기

... (하략) ...

<자료 2>

지도 교사: 학습 주제 1에 관한 수업은 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 중 (㉠)을/를 적용한 것이네요. 탐색 단계와 용어 도입 단계를 잘 구성했네요.

예비 교사: ㉠ 적용 단계에서 볼록 렌즈에 의해 상이 맺히는 원리를 다루는 것은 적절할까요?

... (중략) ...

예비 교사: 학습 주제 2 수업에서, 실험을 통해 물체와 볼록 렌즈 사이의 거리, 볼록 렌즈와 상 사이의 거리를 측정하여 초점 거리를 알아내는 수업을 계획하고 있어요.

지도 교사: 물체와 볼록 렌즈 사이의 거리를 변화시켜 가면서 볼록 렌즈와 상 사이의 거리를 측정하려는군요.

예비 교사: 초점 거리보다 짧은 위치에 물체를 놓으면 스크린에 상이 맺히지 않잖아요. 학습 주제 2의 실험을 원활하게 하기 위해 실험에 사용할 볼록 렌즈의 초점 거리를 알아내는 활동을 먼저 해 보려고 해요.

지도 교사: ㉡ 광원 또는 물체를 이용하여 볼록 렌즈의 초점 거리를 알아내는 방법에는 어떤 것이 있을까요?

... (하략) ...

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 수업 모형을 제시하고, 그 근거를 탐색 단계의 교수·학습 활동을 바탕으로 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절한지를 2022 개정 과학과 교육과정에 근거하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡에 해당하는 내용을 1가지 제시할 것.

3. <자료 1>은 학생이 스스로 설계한 전기 회로를 이용하여 수행한 실험 보고서의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 교사와 학생의 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

○ 준비물 : 저항기 3개(50 Ω, 100 Ω, 150 Ω), 직류 전원 장치, 전선, 전압계, 전류계

○ 실험 목표 : 저항과 전압과의 관계를 설명할 수 있다.

○ 실험을 위한 전기 회로

V

50 Ω

A

전원장치

+

-

V

100 Ω

A

전원장치

+

-

V

150 Ω

A

전원장치

+

-

○ 실험 과정 : ... (생략) ...

○ 실험 결과

저항 (Ω) \ 측정값	전류 (A)	전압 (V)
50	0.060	3.00
100	0.030	3.00
150	0.020	3.00

<자료 2>

... (상략) ...

학생 : 지난 수업에서는 단순 전기 회로에서 전압과 전류 사이의 관계를 알아보는 실험을 했어요. 저항이 일정할 때, 전압이 커질수록 전류가 커진다는 것을 알게 된 실험이에요. 그 결과로부터 $V=IR$ 이 성립함을 알게 되었어요.

교사 : 이번 실험은 저항과 전압의 관계를 알아보는 실험이에요. 회로를 왜 이렇게 만들었나요?

학생 : $V=IR$ 에 의하면 저항과 전압이 비례 관계이니까, 저항이 큰 저항기에 큰 전압이 걸릴 거라고 생각했어요. 그런데, 저항기의 저항이 커도 전압이 크게 걸리지 않네요.

교사 : 학생이 설계한 실험에서 일정한 변인은 무엇인가요?

학생 : 이 실험에서는 3개의 회로에서 전압이 모두 같네요.

교사 : 저항과 전압 사이의 관계를 알아보려면 어떤 변인이 일정해야 할까요?

학생 : 아, 그러면 ㉠ 저항과 전압의 관계를 알아보기 위해서는 각 저항기에 흐르는 전류를 같게 해야겠네요.

교사 : 저항기 3개를 어떻게 연결하면 각 저항기에 흐르는 전류가 같을까요? 전류를 물이 흐르는 호스에 비유했던 것을 생각해 보세요.

학생 : 아, 맞아요. 각 저항기에 흐르는 전류를 같게 하려면, 저항기를 직렬로 연결해야겠네요.

(학생은 새로운 전기 회로를 만들어 실험을 하였고, 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.)

저항 (Ω) \ 측정값	전류 (A)	전압 (V)
50	0.010	0.50
100	0.010	1.00
150	0.010	1.50

교사 : 표를 이용하여 저항과 전압의 관계를 설명해 봅시다.

학생 : 자료 해석을 하면, (㉡).

교사 : 잘 해석하였어요.

학생 : 저항기가 직렬로 연결된 전기 회로에서, 각 저항기에서 $V=IR$ 이 성립하네요.

... (하략) ...

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 탐구 기능과 괄호 안의 ㉡에 해당하는 내용을 각각 순서대로 제시할 것.

○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료 2>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘역학과 에너지’ 과목 수업을 위한 실험 활동지이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

○ 실험 목표: 기체의 압력, 부피, 온도 관계를 분석하여 설명할 수 있다.

○ 준비물: ... (생략) ...

[실험 1] 기체의 부피와 압력의 관계

(1) 주사기의 피스톤을 10mL 위치에 놓고 주사기 끝에 압력 센서를 연결한다.

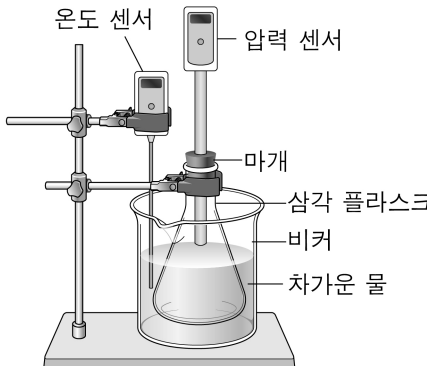
(2) 피스톤을 천천히 당겨 주사기 내부 기체의 부피를 5mL씩 증가시키면서 무선으로 연결된 디지털 스크린에 나타난 <부피-압력 그래프>를 확인하고 저장한다.

(3) 실험 과정 (1), (2)를 3회 반복한다.

(4) ㉠ 수집한 그래프에서 규칙성을 찾아 기체의 부피와 압력 사이의 관계를 도출해 적어 보자.



[실험 2] 부피가 일정할 때 기체의 온도와 압력의 관계



(1) 공기가 들어 있는 삼각 플라스크의 입구를 구멍이 하나 있는 마개로 막고, 구멍에 압력 센서를 연결한다.

(2) 비커에 차가운 물을 반쯤 채우고 온도 센서로 물의 온도를 측정할 수 있도록 설치한 후 스탠드에 고정한다.

(3) 삼각 플라스크 속 기체의 온도를 증가시키기 위해 비커에 뜨거운 물을 일정량씩 추가하면서 무선으로 연결된 디지털 스크린에 나타난 <온도-압력 그래프>를 확인하고 저장한다.

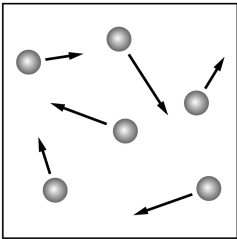
(4) 차가운 물과 뜨거운 물을 새로 준비하여 실험 과정 (2), (3)을 3회 반복한다.

(5) ㉡ 수집한 그래프에서 규칙성을 찾아 기체의 온도와 압력 사이의 관계를 도출해 적어 보자.

○ 결론 도출

실험 1과 2의 결과를 종합하여 기체의 압력, 부피, 온도의 관계에 관한 결론을 도출하자.

○ 실험 결과를 모형으로 설명하기



- (1) 그림과 같이 기체를 구성하는 입자를 이용해 기체의 압력과 부피 사이의 관계, 기체의 압력과 온도 사이의 관계를 각각 설명해 보자.
- (2) ㉢ 실험 결과의 <온도-압력 그래프>로부터 온도가 0K가 될 때 압력의 추정값을 구하고, 그 이유를 기체를 구성하는 입자를 이용해 설명해 보자.

<작성 방법>

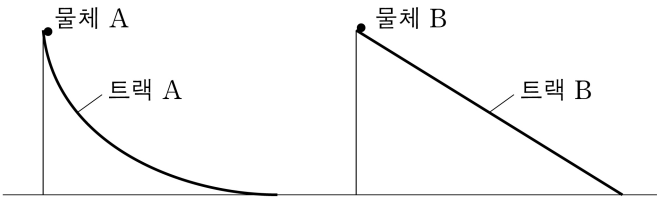
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 공통적으로 사용된 과학적 추론의 유형을 쓰고, 그 논리적 한계점을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢을 구하는 방법에 해당하는 용어를 쓸 것.
- [실험 2]에서 삼각 플라스크 속 기체의 온도 대신 비커 안에 있는 물의 온도를 측정하는 실험 설계가 타당하기 위한 조건을 과학적 개념으로 서술할 것.

5. 두 예비 교사가 롤러코스터를 모형화하여 물체의 운동을 탐구하였다. <자료 1>은 문제 상황과 탐구 문제이고, <자료 2>는 탐구 문제의 예상과 결과에 대한 두 예비 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

○ 문제 상황

그림과 같이 높이와 길이가 각각 같은 트랙 A, B가 있다. 크기와 질량이 같은 물체 A, B를 각 트랙의 최고점에서 동시에 가만히 놓아, 각 트랙을 따라 수평인 바닥으로 내려오게 한다. 단, 공기 저항과 트랙의 마찰은 무시한다.



○ 탐구 문제

1. 바닥에 도착한 순간 어느 물체의 속력이 클까?
2. 어느 물체가 먼저 바닥에 도착할까?

<자료 2>

예비 교사1: 역학적 에너지 보존 법칙에 의해, 감소한 중력 퍼텐셜 에너지만큼 운동 에너지가 증가해요. 두 물체는 바닥에서 속력이 같고, 두 트랙의 길이가 같으니까 동시에 바닥에 도착할 것 같아요.

예비 교사2: 물체 A와 물체 B의 속력의 변화가 다르지만, ㉠바닥에서 두 물체의 속력이 같으니까, 두 물체는 동시에 바닥에 도착할 것 같아요.

예비 교사1: 두 물체의 운동을 직접 관찰해 봅시다.
(롤러코스터 모형을 이용하여 두 물체의 운동을 관찰하였다.)

예비 교사1: ㉡이상하네요. 왜 이런 결과가 나왔을까요?

예비 교사2: 그러면, 디지털 탐구 도구를 활용하여 얻은 두 물체의 <시간-속력 그래프>를 살펴봅시다.
(두 예비 교사는 디지털 탐구 도구를 활용하여 얻은 ㉢두 물체가 바닥에 도착할 때까지의 <시간-속력 그래프>를 해석하기로 하였다.)

... (하략) ...

<작성 방법>

○ 물리 개념을 사용하여 밑줄 친 ㉠의 오류를 정정하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡에서 예비 교사 1에게 유발된 인지갈등의 유형을 쓰고, 그 근거를 <자료 2>의 내용을 바탕으로 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢을 하나의 시간-속력 축을 이용하여, ‘물체 A’와 ‘물체 B’를 표시하여 개략적으로 제시할 것.

5. <자료 1>은 예비 교사가 출제한 문항이고, <자료 2>는 이에 대해 지도 교사와 예비 교사가 나눈 대화 내용이다.

<자료 1>

어떤 생물학자가 안데스 산맥 주민의 미맹 빈도가 인류 전체의 미맹 빈도에 비해 매우 낮은 이유를 탐색하는 과정에서 다음과 같은 조사 결과를 제시하였다.

- 주민이 재배하는 채소 중 일부에는 AITC가 들어 있다.
- 미맹은 PTC와 유사한 물질인 AITC의 쓴맛을 느끼지 못한다.
- AITC는 요오드가 갑상선으로 흡수되는 것을 방해하여 갑상선종을 유발한다.

이 지역의 미맹 빈도가 낮은 이유에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 처음부터 미맹의 빈도가 낮았다.
- ② 미맹유전자의 이입과 이출이 자유로웠다.
- ③ 집단의 규모가 커서 우연히 미맹의 빈도가 낮아졌다.
- ④ 미맹은 갑상선종에 걸릴 확률이 높아서 자연도태되었다.
- ⑤ 자주 사용하는 기관은 세대를 거듭할수록 잘 발달하며, 그렇지 못한 기관은 점점 퇴화하여 소실된다는 이론이 적용되어 미맹의 빈도가 낮아졌다.

<자료 2>

예비 교사: 저는 생물의 진화와 관련한 수업을 한 후 내용 측면에서 ‘진화의 원리’의 이해와 적용, 탐구 측면에서 ‘실험설계’ 능력을 평가하는 문항을 만들었습니다. 어떤 점을 보완하면 좋을까요?

지도 교사: 내용타당도 측면에서 미흡한 점이 있네요. 평가 계획에서 설정한 탐구 측면과 개발한 문항이 잘 부합하지 않아요. 이 문항은 탐구 측면에서 통합탐구기능인 ‘실험설계’가 아니라 자료 분석 및 해석과 (㉠)을/를 평가하는 것이네요.

예비 교사: 아! 문항을 다시 잘 살펴보니 그것이 맞는 것 같네요.

지도 교사: 혹시 이 문항 출제와 관련하여 더 논의하고 싶은 게 있나요?

예비 교사: 저는 이 문항을 통해 학생들이 어떤 오개념을 가지고 있는지, 진화가 일어나는 원리들을 과학적으로 이해하고 있는지를 평가하고 싶었어요. 진화가 일어나는 원리에는 ‘돌연변이’, ‘유전자흐름’, ‘창시자 효과’ 등 여러 가지가 있는데, 이 문항은 진화의 원리 중에 ‘유전자흐름’을 제대로 이해하고 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문항이라고 생각합니다.

지도 교사: 네, 답지 중에 용불용설에 관한 것이 있네요. 그런데 이 문항은 진화의 원리 중 (㉡)을/를 이해하고 적용할 수 있는지를 평가하는 문항으로 더 적합할 것 같아요.

예비 교사: 아! 선생님 말씀처럼 이 문항은 진화의 원리 중 ‘유전자흐름’이 아니라 (㉢)을/를 평가하는 문항으로 가장 적합하겠군요.

... (중략) ...

지도 교사: 그리고, 선택형 문항은 답을 몰라도 답을 맞힌 학생이 있을 것 같아요. 이것을 어떤 식으로 보완하면 좋을까요?

예비 교사: 그렇다면 무작위로 답을 선택했는지 알아보기 위해 (㉣)을/를 기술하는 서술형 문항을 추가하면 좋겠습니다.

지도 교사: 예, 그렇게 하면 답을 알고 선택한 것인지 아닌지를 판단할 수 있겠어요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 예비 교사가 출제한 문항의 내용타당도가 미흡한 이유를 ㉠을 포함하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 <자료 1>에 제시된 ‘AITC’, ‘미맹’, ‘빈도’를 포함하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 내용을 서술할 것.

6. <자료 1>은 DNA 구조 발견 과정을 간략하게 기술한 과학사 사례이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화 내용이다.

<자료 1>

(가) DNA 구조가 밝혀지기 시작할 때, 과학자들은 DNA가 당, 염기, 인산으로 이루어진 나선형 구조라고 생각했다. 이들은 염기가 사슬의 바깥쪽에 있고, 인산은 안쪽에 있다고 가정했다. 그리고 3 가닥의 DNA 사슬들이 마그네슘 이온을 사이에 두고 결합하고 있다고 생각했다. 그러나 마그네슘 이온은 세포 안에서 물 분자에 둘러싸여 있어서 3 가닥의 DNA 사슬 사이에 결합력을 제공하기 어렵다는 것이 밝혀졌다.

(나) 과학자들은 이러한 변칙 사례를 설명하기 위해서 염기와 인산의 위치를 바꾸었다. 그래서 DNA 사슬의 안쪽에 위치한 같은 종류의 염기들 사이에 수소결합이 일어나고, 이 결합이 DNA 이중나선구조를 유지한다고 생각하게 되었다. 그러나 같은 종류의 염기 사이에 수소결합이 일어난다는 것을 가정한 DNA 구조는 샤가프의 법칙을 설명하지 못했다.

(다) 왓슨(J. Watson)과 크릭(F. Crick)은 아데닌과 타이민 사이의 상보적인 수소결합과 구아닌과 사이토신 사이의 상보적인 수소결합을 가정하면 여러 가지 문제가 해결된다는 결론에 이르렀다. 마침내, 두 사슬이 서로 반대 방향이고 우측으로 회전하는 DNA 이중나선구조 모형을 완성했다. 이렇게 완성한 모형은 DNA의 복제 과정에 대한 새로운 예측을 가능하게 했다.

<자료 2>

예비 교사: DNA 구조 발견 과정을 기술한 과학사 사례를 읽고, 과학의 본성에 관해 학습하는 수업을 계획하고 있습니다. 수업을 준비하기 위해서 라카토스(I. Lakatos)의 연구프로그램 이론에 따라 DNA 구조 발견 사례를 분석하고 싶습니다.

지도 교사: 라카토스는 연구프로그램이 핵과 보호대를 포함하고 있으며, 핵은 2 가지 방법론적 규칙, 즉 과학자들이 준수해야 할 2 가지 연구지침에 의해 보호된다고 했습니다.

예비 교사: 보호대를 수정 혹은 보완해서 변칙 사례를 설명하라는 지침은 (㉠)에 해당한다고 알고 있습니다. 그리고 DNA 구조 발견 사례에서 (㉡)(이)라는 내용은 보호대에 해당할 것 같습니다.

지도 교사: 네, 그렇습니다. 한편, 라카토스는 연구프로그램은 (㉢) 상태 아니면 (㉣) 상태에 있다고 했습니다.

예비 교사: 이 사례의 DNA 구조 모형 연구프로그램은 (㉤) 상태에 있다고 생각합니다. 그렇게 생각한 이유는 (㉥) 때문입니다.

지도 교사: 옳은 생각입니다.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하십시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 내용을 <자료 1>의 (가)에서 찾아 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 각각 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, 괄호 안의 ㉤에 해당하는 내용을 서술할 것.

7. 다음은 사람의 유전에 대한 가계도 분석 수업에 적용할 수업 모형을 선택하는 예비 교사와 지도 교사의 대화 내용이다.

예비 교사: 계획하고 있는 수업의 학습 목표는 “귀지 상태 유전 가계도에서 우열 관계를 찾아 유전자형으로 설명할 수 있다.”입니다. 로슨(A. Lawson)의 3가지 순환학습 모형 중 가장 적절한 것을 선택해서 수업에 적용하려고 합니다.

지도 교사: 로슨은 탐색 단계에서 학생이 경험하는 탐구 내용에 따라 순환학습 모형을 3가지로 구분했습니다. 따라서 탐색 단계에서 학생이 경험할 탐구 내용을 먼저 결정하는 것이 중요합니다. 어떤 내용으로 탐색 단계를 구성할 예정인가요?

예비 교사: 탐색 단계에서 유전자형이 쓰여 있지 않은 ㉠ 다섯 가족의 귀지 상태 유전 가계도를 모듈별로 나누어 주고, 표현형의 우열 관계를 찾아보게 한 후, 그 우열 관계를 유전자형으로 설명해 보게 하려고 합니다. 그렇다면, 가설 연역적 순환학습 모형은 적절할까요?

지도 교사: 가설 연역적 순환학습 모형은 적절하다고 보기 어렵습니다. 가설 연역적 순환학습 모형의 탐색 단계는 인과적 의문 생성, 가설 설정, 실험 설계, 실험 수행, 결론 도출 등의 탐구 과정을 포함합니다. 그런데 이러한 탐색 단계에는 학습 목표 달성에 적절하지 않은 과정이 포함되어 있습니다. 그리고 중학생이 교실에서 유전자형을 검증하는 실험을 직접 수행하기도 어렵습니다.

예비 교사: 이 수업에 (㉡) 모형을 적용하는 것은 적절할까요?

지도 교사: 그것도 적절하지 않습니다. 왜냐하면, 학습 목표를 고려할 때, (㉢) 때문입니다.

예비 교사: 그러면 (㉣) 모형을 적용하는 것이 가장 적절하겠네요.

지도 교사: 그렇습니다. 왜냐하면 (㉣) 모형의 탐구 과정과 선생님이 계획한 탐구 내용을 비교할 때, (㉤) 때문입니다.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉢에 해당하는 판단 근거를 ㉡ 모형의 특징과 학습 목표를 연관 지어 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉤에 해당하는 판단 근거를 ㉣ 모형의 특징과 밑줄 친 ㉠을 연관 지어 서술할 것.

3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 중학교 ‘과학과 사회’ 영역의 내용 체계표의 일부이고, <자료 2>는 ‘AI의 활용이 우리 고장의 생태와 환경에 미치는 영향’을 주제로 프로젝트 수업을 하는 과정과 결과에 대하여 평가하기 위해 지도 교사가 만든 채점표의 일부이며, <자료 3>은 이와 관련하여 지도 교사와 예비 교사가 논의하는 내용이다.

<자료 1>

범주		내용 요소
지식 · 이해	과학과 안전	… (생략) …
	과학과 지속가능한 사회	• 과학적 탐구 방법 • 과학기술의 영향 • 과학과 지속가능한 사회
	과학과 진로	… (생략) …
과정 · 기능		… (생략) …
가치 · 태도		• 과학의 심미적 가치 • 과학의 사회적 가치 • 과학 유용성 • 자연과 과학에 대한 감수성 • (㉠) • 과학 활동의 윤리성 • 과학 문제 해결에 대한 개방성 • 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근 • 안전 · 지속가능 사회에 기여 • 과학 문화 향유

<자료 2>

평정 준거	판정	
	충족	미충족
가. 주장에 대한 근거가 충분한가?	☐	☐
나. 연구 대상의 표본은 집단을 대표하는가?	☐	☐
다. 표본 수가 충분히 많은가?	☐	☐
라. 같은 주제로 연구된 다른 연구 결과를 언급하였는가?	☐	☐
마. 주제와 관련된 긍정적 측면, 부정적 측면을 공정하게 제시하였는가?	☐	☐

<자료 3>

지도 교사 : 우리는 갈수록 과학기술의 영향을 많이 받고 있어요. AI는 그중 하나로 최근 우리 생활에 미치는 영향이 매우 커지고 있어요. 이러한 영향을 조사하는 연구를 수행하고 심층 과학 기사 형태로 만들어 발표하는 프로젝트 수업은 참 도전적이고 흥미 있는 활동이 될 것 같아요.

예비 교사 : 이러한 주제의 프로젝트 수업에서는 학생들이 과학과 교육과정에 제시된 가치·태도 범주에 해당하는 것을 잘 함양할 수 있을 것 같아요. 또한 이러한 수업에서는 학생들이 ㉠ 다양한 아이디어 생성, 주된 아이디어의 선택, 연구의 윤리성, 협력과 비판의 수용, 해결책의 참신성, 과학 자체의 미적 가치 등을 자료, 활동 과정, 본인 또는 타인으로부터 경험을 하게 되어 과학의 심미적 가치, 과학의 사회적 가치, (㉡) 등을 함양할 수 있을 것 같아요.

… (중략) …

지도 교사 : 이러한 프로젝트의 과정과 결과를 평가하기 위해 만든 채점표에 제시된 평정 준거 ‘나’, ‘다’, ‘라’가 미충족으로 판정된 경우 이 프로젝트의 결론 도출에서는 어떤 한계가 있다고 판단할 수 있나요?

예비 교사 : ‘나’가 미충족일 경우 결과는 집단 전체에 적용되지 않을 것이고, ‘다’가 미충족일 경우 (㉢). ‘라’가 미충족이면 유사한 연구 결과가 프로젝트의 연구 결과를 지지하고 있는지 판단할 수 없습니다. 이러한 3가지 미충족으로 인한 문제점을 종합하면 프로젝트의 결론 도출에서는 (㉣)의 한계가 생길 것 같아요.

지도 교사 : 정확하게 파악했네요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 계획한 프로젝트 수업이 괄호 안의 ㉠을 함양할 수 있는 이유를 밑줄 친 ㉡을 참고하여 서술할 것.

○ 연구 결과의 신뢰성 관점에서 괄호 안의 ㉢에 적절한 내용을 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 해당하는 용어를 쓸 것.

4. <자료 1>은 지도 교사가 고등학교 생명과학 수업에서 출제한 문항이고, <자료 2>는 학생들이 유전 문제를 해결하는 데 어려움을 겪는 이유와 이를 도와줄 방법에 대해 지도 교사와 예비 교사가 논의하는 내용이다.

<자료 1>

다음은 어떤 지역에서 나타나는 선천성 유전병인 낭포성섬유증에 대한 자료이다.

- 2,500 명당 1 명의 비율로 낭포성섬유증 환자가 있다.
- 낭포성섬유증 유전자를 가지고 있는 사람이 50 명당 1 명이다.
- 부모가 모두 이 유전자를 이형접합으로 가지고 있다면 자녀가 환자가 될 확률은 성별에 관계없이 25%이다.

이 자료로부터 추론한 내용 (가)와 (나)의 진위 여부를 판단하여 괄호 안에 그 진술이 옳으면 ○, 틀리면 ×로 표시하시오.

- (가) 낭포성섬유증 유전자는 열성이다. ()
- (나) 부모 중 한 사람이 낭포성섬유증 환자이면 자녀들은 모두 낭포성섬유증 유전자를 갖는다. ()

<자료 2>

지도 교사: 학생들이 대체적으로 유전 문제를 해결하는 것을 매우 어려워하는 경향이 있어요.

예비 교사: 유전 문제를 해결하지 못한 학생들은 피아제(J. Piaget)의 인지발달이론에 따르면 (㉠) 단계에 이르지 못해서 그런 것 아닐까요? 학생들을 대상으로 논리적 사고력 검사를 해서 (㉠) 단계에 도달한 것인지 알아보는 것도 좋을 것 같아요.

지도 교사: 피아제의 인지발달이론에서 (㉠) 단계에 있는 사람은 명제적 사고, 비율과 비례에 대한 사고, 인과 논리, 조합 논리, (㉡), 상관 논리, 가설 연역적 논리 등이 가능합니다.

예비 교사: 이 문항에서는 (㉡)이/가 형성되어 있지 않으면 문제를 풀기가 정말 힘들 것 같아요.

... (중략) ...

예비 교사: 그렇다면 인지발달이 충분히 이루어진 학생이면 이 문항과 같이 어려운 유전 문제도 잘 풀 수 있나요?

지도 교사: 꼭 그렇지는 않아요. 학생들이 유전을 어려워하는 이유는 개념 그 자체를 이해하기 어렵기 때문이기도 합니다. 특히 유전 단원에는 여러 가지 추상적이고 이해하기 어려운 용어나 개념, 원리, 법칙, 이론들이 있습니다. 이 경우 오수벨(D. Ausubel)이 제시한 유의미학습을 적용하면 유전 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있어요.

예비 교사: 아하, 친숙하지 않은 특수한 내용을 학습할 때 교사가 유의미학습이 일어날 수 있도록 (㉢)을/를 사용하는 수업 활동을 말하는 것이군요.

지도 교사: 그렇습니다. 예를 들면 이 문항의 경우 학생들이 알고 있는 멘델의 유전법칙의 이해만으로는 풀기가 어려워요. 집단유전의 일반적이고 포괄적인 개념에 관한 간단한 영상을 활용하거나 시범을 보이는 수업은 (㉢)을/를 사용한 수업의 사례가 됩니다.

예비 교사: 아, 그렇군요. 새로 학습할 과제와 인지구조 간에 어떤 유사성이 있을 때, 이들 간의 상호 변별력을 증대시킬 목적으로 사용하는 (㉣)와/과 (㉣)은/는 그 기능에서 차이가 있네요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, 개념 학습을 할 때 ㉣이 어떤 역할을 하는지 서술할 것.

5. <자료 1>과 <자료 2>는 서로 다른 학생이 동공의 크기 변화에 대해 작성한 탐구 과정이다.

<자료 1>

- (가) 동공의 크기가 수시로 달라지는 것을 관찰한다.

(나) “교실과 운동장에서 각각 동공의 크기는 어떠할까?”라는 서술적 의문을 갖는다.

(다) 교실과 운동장에서 각각 동공의 크기가 어떠한지 알아보는 실험 방법을 설계한다.

(라) 교실에서 2명이 한 모둠을 구성한 후, 역할을 바꾸어 가며 상대방의 동공 크기를 관찰하여 그린다.

(마) 맑은 날, 운동장으로 나가서 같은 방법으로 동공의 크기를 관찰하여 그린다.

(바) ㉠ 우리 반 학생들이 그린 동공 그림을 모은 후, 교실과 운동장에서 각각 동공의 크기가 어떠한지 규칙성을 찾아 결론을 내린다.

<자료 2>

- (가) 동공의 크기가 수시로 달라지는 것을 관찰한다.

(나) “왜 동공의 크기가 수시로 달라질까?”라는 인과적 의문을 갖는다.

(다) ㉡ “눈에 비추는 빛의 세기에 따라 동공의 크기가 달라진다.”라는 가설을 설정한다.

(라) 설정한 가설을 검증하기 위해서 실험 방법을 설계한다.

(마) 2명이 한 모둠을 구성한 후, 빛의 세기를 2가지 단계로 조절할 수 있는 손전등을 준비하여 손전등의 앞부분에 흰 종이를 잘라 붙인다.

(바) 한 사람은 두 눈을 감고, 감은 눈을 손으로 가린다.

(사) 1분 정도 지난 후, 가린 손을 떼고 감은 눈을 뜨면, 다른 사람이 빛의 세기를 1단계로 맞춘 손전등으로 상대방의 눈을 비추고 동공의 크기를 관찰하여 그린다.

(아) (바)와 (사) 과정을 빛의 세기만 1단계에서 2단계로 바꾸어 실험한다.

(자) 실험 결과에 따라 “눈에 비추는 빛의 세기에 따라 동공의 크기가 달라진다.”라는 가설의 수용 또는 기각 여부를 결정한다.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

- <작성 방법>—

 - 밑줄 친 ㉠ 과정에 적용한 과학적 추론 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.
 - 밑줄 친 ㉡의 독립변인을 조작적으로 정의하여 실험한 내용을 <자료 2>에서 찾아 쓰고, 그 근거를 ‘조작적 정의’의 의미와 연관 지어 서술할 것.

5. <자료 1>은 화석과 관련된 과학사를 정리한 것이고, <자료 2>는 이를 수업에 적용하려는 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

- (가) 고대와 중세 시대에는 화석을 신비하고 매혹적인 물체라고 생각했다. 상어 이빨 화석은 하늘에서 떨어진 것이며 뱀의 혀 모양과 비슷하다고 생각해서 ‘혀 돌’이라는 뜻을 가진 글로소페트라(glossopetrae)라고 불렀다. 이런 생각에 글로소페트라가 뱀의 독 등 위험을 방지할 수 있을 것이라고 믿어 부적으로 가지고 다니기도 했다.
- (나) 화석의 현대적 정의를 정립한 스테노(N. Steno)는 1666년 이탈리아의 한 항구 근처에서 잡힌 거대한 현생 상어의 머리를 해부하여 상어 이빨과 글로소페트라의 유사성을 관찰하고, 글로소페트라가 상어 이빨 화석이라고 주장하였다. 스테노는 뼈처럼 보이는 다른 화석도 관찰하면서 이 화석들은 원래 뼈였다는 생각을 굳히게 되었다.
- (다) 스테노는 뼈가 어떻게 지층에 묻히게 되는지를 연구하여 과거에 서식했던 생물의 유해가 지층에 보존되어 화석으로 발견되는 것이라고 발표하였다. 1669년 그의 저서인 『프로드로무스(Prodromus)』에서 화석의 기원에 대한 논증 과정과 지층누층의 법칙 및 수평퇴적의 법칙을 설명함으로써 층서학의 기초를 다졌다.

<자료 2>

예비 교사: ‘지질 시대의 환경과 생물’ 수업의 도입부에서 학생의 (㉠)을/를 유발하기 위해 화석과 관련된 과학사 자료를 준비했습니다.

지도 교사: 네, 2022 개정 과학과 교육과정의 교수·학습 방법에서 ‘과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 (㉠)을/를 유발’하도록 하는 것과도 부합합니다. 뿐만 아니라 과학사는 과학의 본성과 과학자의 논증을 이해하는 소재로도 활용할 수 있습니다.

예비 교사: 그렇군요. 글로소페트라가 상어 이빨 화석이라는 스테노의 주장은 현생 상어의 머리를 해부하여 상어 이빨과 글로소페트라의 유사성을 관찰한 사실로부터 출발합니다.

지도 교사: 이 사실은 스테노의 주장을 뒷받침하는 근거 자료이지만 이것만으로는 충분하지 않습니다. 주장을 뒷받침하는 보편적인 이유로서 ㉡ 논거는 논증의 핵심 요소이며, 사실로부터 주장으로의 이행을 정당화합니다.

<작성 방법>

- 포퍼(K. Popper)의 관점에서 <자료 1>의 (가)와 (나)를 과학과 비과학으로 구분하는 기준에 해당하는 용어를 쓰고, 그 근거를 제시할 것.
- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉡에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 제시할 것.

6. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘행성우주과학’ 과목의 ‘암흑 물질의 존재’에 대해 귀추적 탐구 학습 모형을 적용한 교수·학습 지도안이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>	
성취기준	[12행우03-03] 은하의 회전 속도 곡선을 이용하여 질량 분포를 이해하고 은하에 빛을 내지 않는 물질의 존재를 추론할 수 있다.
성취기준 해설	[12행우03-03] 우리은하의 회전 속도 곡선으로부터 계산된 질량과 (㉠)이/가 일치하지 않는다는 사실로부터 빛을 내지 않는 물질의 존재 가능성을 이해할 수 있도록 한다.
단계	교수·학습 활동
탐색	• 우리은하의 회전 속도 곡선을 분석하고, 태양계 행성들의 공전 속도가 태양으로부터 거리가 멀어질수록 감소하는 것과 다르게 나타나는 현상을 서술적으로 탐구한다. • 산출한 서술적 자료로부터 설명해야 할 문제가 무엇인지 확인하고 인식한다.
조사	• 은하의 회전 속도와 관련하여 현재 알고 있는 지구 과학 지식과 경험을 서로 이야기해 보고, 이 현상을 설명하기 위해 추리하고 활용할 수 있는 가능한 규칙을 광범위하게 조사하여 임시적인 설명을 시도한다. • 교사는 (㉠)을/를 떠올릴 수 있는 질문을 던져 학생들이 규칙으로 활용할 수 있는 과학적 사실이나 원리, 법칙 등을 효과적으로 조사하도록 도울 수 있다.
선택	• 이전 단계에서 조사한 다양하고 임시적인 설명 중에서 하나의 설명만을 즉각적으로 제안하기 보다는 ㉡ 가장 설득력 있는 설명을 선택한다. • 새롭게 설명해야 할 정보나 문제가 발견되면, 탐색 또는 조사 단계로 다시 돌아갈 수 있다.
설명	• 탐구의 관심이 되고 있는 현상에 대한 ㉢ <u>최종적인 설명</u> 을 구성한다.

<작성 방법>	
○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 제시하고, 학생이 밑줄 친 ㉡을 수행할 수 있도록 하기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.	
○ <자료>의 성취기준을 고려하여 밑줄 친 ㉢에 포함될 내용을 ‘만약 p가 참이라면 어떤 놀라운 현상 q가 설명될 수 있다.’의 형식으로 제시할 것.	

7. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 과목의 ‘대기 중의 수증기’에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[교수·학습 및 평가 운영 계획 수립]

○ 교육과정의 성취기준 분석

성취기준	[9과17-03] 상대습도, 단열 팽창 및 응결 현상의 관계를 이해하고, 구름의 생성과 강수 과정을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	[9과17-03] 대기 중의 수증기량과 (㉠), 포화 수증기압, 상대습도 등의 관계를 파악하고, ... (하략) ...

○ 평가 요소 선정

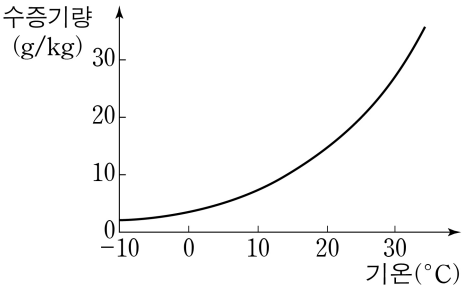
... (생략) ...

[평가 도구 개발]

○ 서술형 문항

다음을 보고 물음에 답하시오.

포화 수증기량 곡선



차창의 김 서림

맑고 건조한 겨울날 자동차를 타고 난방을 하면 차창에 뿌옇게 김이 서려 밖이 잘 보이지 않기도 한다. 이는 자동차 안과 밖의 기온 차이 때문에 나타나는 현상이다.

자동차 안과 밖 중에서 차창에 김이 서리는 위치를 쓰고, 김이 서리는 까닭을 포화 수증기량 곡선을 활용하여 서술하시오. [3점]

○ 채점 기준

평가 요소	척도	기대 수행
응결이 발생하는 위치 파악하기	1점	• 차창에 김이 서리는 위치를 차량 안쪽으로 옳게 제시하였다.
		예시 답안 안쪽에 김이 서린다.
	0점	• 차창에 김이 서리는 위치를 차량 바깥쪽으로 제시하였거나 작성하지 않았다.
		예시 답안 바깥쪽이 뿌옇다.
기온과 포화 수증기량, (㉠)의 관계 서술하기	2점	• 따뜻한 자동차 내부의 공기가 차가운 유리창 근처에서 냉각되어 포화 수증기량의 감소로 응결이 시작되는 온도인 (㉠)에 도달하는 과정을 과학적으로 타당하게 서술하였다.
		예시 답안 ... (생략) ...
	1점	• (㉡)을/를 옳게 제시하고, 차창의 김 서림을 응결 현상으로만 설명하였다.
		예시 답안 ㉡ 밖은 춥지만 차 안은 기온이 높아 차창에 수증기가 응결하여 맺히게 된다.

○ 피드백 계획

... (하략) ...

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓸 것.

○ 채점 기준에서 사용한 채점표의 유형을 쓸 것.

○ 평가 요소와 밑줄 친 ㉡을 참고하여 괄호 안의 ㉢에 들어갈 내용을 제시하고, 개발한 서술형 문항에 근거하여 밑줄 친 ㉢과 같이 응답한 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.

3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘교육과정 설계의 개요’의 일부이다. <자료 2>는 중학교 ‘과학과 사회’ 영역의 내용 체계의 일부이고, <자료 3>은 ‘재해·재난과 안전’에 대한 성취기준과 성취기준 해설이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

과학과 교육과정에서는 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체 역량 등과 같은 범교과적이고 일반적인 총론의 역량과 연계하여 (㉠), 과학적 의사결정 능력 등을 기르는 데 초점을 둔다.

구분			내용 요소
범주	구분		내용 요소
	지식·이해	과학과 안전	- 재해·재난 - 재해·재난에 대한 과학적 대처 방안
과정·기능			- 자연과 일상생활에서 과학과 기술 및 사회의 상호작용과 관련된 문제를 찾아 정의하고 가설 설정하기 - 문제를 해결하기 위해 변인이 포함된 탐구 설계하기 - 다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기 - 융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기 - 결론을 도출하고, 결론의 사회적 가치를 판단하여 과학·기술·사회의 문제 해결 상황에 적용·설명하기 - 타당한 근거에 기초하여 자신의 주장을 펼치고 실천적 대안 마련하기
가치·태도			- 과학의 심미적 가치 (㉡) - 과학 유용성 - 자연과 과학에 대한 감수성 - 과학 창의성 - 과학 활동의 윤리성 - 과학 문제 해결에 대한 개방성 - 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근 - 안전·지속가능 사회에 기여 - 과학 문화 향유

성취 기준	
성취 기준	[9과22-01] 재해·재난 사례와 관련된 ㉢ 자료를 조사하고, 그 발생 원인과 피해에 대해 과학적으로 분석할 수 있다.
	[9과22-02] 과학적 원리를 이용하여 ㉣ 재해·재난에 대한 대비 및 대처 방안을 세울 수 있다.
성취 기준 해설	
성취 기준 해설	<탐구 활동> • 빅데이터를 이용하여 재해·재난 사례 분석하기 • 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료 제작하기
	[9과22-01] 재해·재난에 대한 사례 조사는 감염병 질병 확산, 화학물질 유출, 운송 수단 사고, 지진, 화산, 기상재해 등에서 선택하여 다룬다. [9과22-02] 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 방안을 논의할 때는 사후 대처뿐만 아니라 (㉤)을/를 다룬다.

- <작성 방법>
- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 <자료 2>의 내용 체계의 ‘핵심 아이디어’와 ‘과정·기능’의 내용 요소를 고려하여 순서대로 제시할 것.
 - 밑줄 친 ㉢과 관련하여 학생들이 편향된 관점을 갖지 않도록 하기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.
 - 밑줄 친 ㉣을 고려하여 괄호 안의 ㉤에 해당하는 내용을 제시할 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 과목의 ‘태양계 행성 분류’에 대한 수업 중 교사와 학생이 나눈 대화의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

교사: ㉠ 태양계를 구성하는 천체에는 무엇이 있나요?

학생: 행성, 왜소 행성, 소행성, 위성, 혜성이 있어요. 행성에는 지구와 수성, 금성, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 있어요.

교사: 잘 말해 주었어요. 행성 중에 지구와 유사한 행성은 어떤 행성이 있나요?

학생: 수성과 화성이 있어요.

교사: 왜 그렇게 생각하나요?

학생: 지구처럼 표면이 딱딱하니까요.

교사: 금성은 어떤가요?

학생: 잘 모르겠어요. 금성에는 두꺼운 대기가 있다고 하던데...

교사: ㉡ 태양계를 구성하는 행성의 실제 크기를 비교한 사진과 표면 모습 사진을 볼까요?

학생: 아. 금성에도 지표가 있고, 크기도 지구와 비슷하네요.

교사: 이번에는 행성의 질량 자료를 보여 줄게요. 무엇을 알 수 있나요?

학생: 지구처럼 질량이 작은 것들과 목성처럼 질량이 큰 행성들이 있어요.

교사: 그럼 태양계 행성을 어떻게 구분할 수 있을까요?

학생: 크기와 질량으로 구분할 수 있을 것 같아요. 수성, 금성, 화성은 지구와 비슷하지만, 목성과 나머지 행성들은 지구와 달라요.

교사: 잘 말해 주었어요. 지구와 유사한 행성은 지구형 행성이라고 해요. 목성과 나머지 행성들을 하나로 묶을 수 있다면 뭐라고 부르면 좋을까요?

학생: 목성형 행성이라고 하면 좋을 것 같아요.

교사: 맞아요. 이제부터 지구형 행성과 목성형 행성에 대해 자세히 배워 봅시다.

... (하락) ...

<작성 방법>

- 오수벨(D. Ausubel)의 동화설에 의한 유의미 학습에 근거하여 <자료>에서 나타나는 학습 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.
- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 교사가 학생의 근접발달영역(ZPD)을 확인하려고 할 때, 밑줄 친 ㉠의 역할을 제시할 것.
- 비고츠키의 근접발달영역 관점에서 밑줄 친 ㉡을 제시하는 이유를 서술할 것.

5. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 및 고등학교 ‘지구과학’ 과목의 탐구 활동에 대한 두 교사의 대화이고, <자료 2>는 ‘교수·학습 방법’의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

교사 A: 저는 디지털 탐구 도구를 이용한 실시간 데이터 활용 학습이 중요하다고 생각합니다.

교사 B: 맞습니다. 그리고 학생들이 장기간에 걸쳐 창의적인 결과물을 도출하는 (㉠) 학습으로 탐구 활동을 수행하는 것도 중요하다고 봅니다.

교사 A: 중학교 ‘과학’ 과목에 ‘일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 활용하여 날씨 해석하기’ 탐구 활동이 있습니다. 그래서 저는 수업에서 ㉡ 우리 지역의 오늘 날씨 알람판을 만들도록 지도합니다.

교사 B: 고등학교 ‘지구과학’ 과목에서는 (㉠) 학습의 형태로 ‘일기도와 위성 및 레이더 영상 등을 이용하여 기압계와 연관된 과거 날씨 분석하기’ 탐구 활동을 할 수 있습니다. 그래서 저는 ㉢ 우리 지역의 날씨 변화 보고서를 작성하게 하려고 합니다.

교사 A: 구조화된 탐구나 교사가 이끄는 안내된 탐구 활동과는 어떤 차이가 있나요?

교사 B: (㉠) 학습은 ㉣ 학생들이 주도하여 질문을 만들고, 이를 바탕으로 과학 탐구의 전체 과정과 해결책 도출 과정 체험을 통해 최종 산출물을 만들어내는 탐구 활동이라고 할 수 있습니다. 이는 교사 중심의 실험보다 (㉤)을/를 설계하고, 동료들과의 협업을 통해 과제 해결 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도하는 것과 관련됩니다.

<자료 2>

[교수·학습 방법]

- 강의, 실험, 토의·토론, 발표, 조사, 역할 놀이, (㉠), 과제 연구, 과학관 견학과 같은 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하고, 학생이 능동적으로 수업에 참여할 수 있도록 한다.
- ‘지구과학’ 관련 탐구 활동에서 ㉥ 다양한 센서나 기기 등 디지털 탐구 도구를 활용하여 실시간으로 자료를 측정하거나 기상청 등 공공기관에서 제공한 자료를 활용하여 자료를 수집하고 처리하는 기회를 제공한다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉥을 통해 기를 수 있는 기초 소양을 2022 개정 교육과정의 총론에 제시된 용어로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉡과 비교하여 밑줄 친 ㉢을 작성하기 위해 수집해야 할 탐구 자료의 조건을 1가지 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉤을 고려하여 괄호 안의 ㉥에 들어갈 내용을 제시할 것.